

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the main differences between chain and tape surveying?

चेन और टेप सर्वेक्षण के बीच मुख्य अंतर क्या हैं?

b) Explain how a total station measures distance and angles. समझाइए कि कुल स्टेशन दूरी और कोण कैसे मापता है।

c) A baseline is measured to be 120 m using a steel tape at 20°C. If the temperature rises to 25°C and the coefficient of thermal expansion for steel is 11×10^{-6} per °C, calculate the corrected length of the baseline.

20 डिग्री सेल्सियस पर स्टील टेप का उपयोग करके बेसलाइन को 120 मीटर मापा जाता है। यदि तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है और स्टील के लिए थर्मल विस्तार का गुणांक 11×10^{-6} प्रति डिग्री सेल्सियस है, तो बेसलाइन की सही लंबाई की गणना करें।

2. a) Explain the significance of corrections for curvature and refraction in levelling.

समतलीकरण में वक्रता और अपवर्तन के लिए सुधारों के महत्व की व्याख्या करें।

b) During reciprocal levelling, the readings at Point A and Point B are:

• From A to B: Back sight = 1.85 m, Fore sight = 2.45 m

• From B to A: Back sight = 2.15 m, Fore sight = 1.95 m

Calculate the true difference in elevation between Points A and B.

पारस्परिक समतलीकरण के दौरान, बिंदु A और बिंदु B पर रीडिंग हैं:

• A से B तक: पीछे की दृष्टि = 1.85 मीटर, आगे की दृष्टि = 2.45 मीटर

• B से A तक: पीछे की दृष्टि = 2.15 मीटर, आगे की दृष्टि = 1.95 मीटर

बिंदु A और B के बीच ऊँचाई में वास्तविक अंतर की गणना करें।

c) What are the main uses of contouring in mining surveying? खनन सर्वेक्षण में कंटूरिंग के मुख्य उपयोग क्या हैं?

3. a) What is a satellite station, and how is it used in triangulation?

सैटेलाइट स्टेशन क्या है, और इसका उपयोग त्रिभुजाकारीकरण में कैसे किया जाता है?

b) In a traverse, the following bearings are observed:

• Line AB: 45°, Line BC: 135°, Line CD: 225°, Line DA: 315°.

Calculate the included angles of the traverse.

एक ट्रैवर्स में, निम्नलिखित दिशाएँ देखी जाती हैं:

• रेखा AB: 45°, रेखा BC: 135°, रेखा CD: 225°, रेखा DA: 315°.

ट्रैवर्स के सम्मिलित कोणों की गणना करें।

- c) Explain the importance of trilateration in modern surveying techniques.

आधुनिक सर्वेक्षण तकनीकों में त्रिभुजाकारीकरण के महत्व की व्याख्या करें।

4. a) Discuss the common errors in plane table surveying and their mitigation.

प्लेन टेबल सर्वेक्षण में आम त्रुटियों और उनके शमन पर चर्चा करें।

- b) Explain the procedure for orientation in plane table surveying.

प्लेन टेबल सर्वेक्षण में अभिविन्यास की प्रक्रिया की व्याख्या करें।

- c) A plane table survey results in a mapped area of 250 m². If the scale is 1:100, calculate the actual area of the surveyed region.

प्लेन टेबल सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप 250 वर्ग मीटर का मानचित्रित क्षेत्र प्राप्त होता है। यदि पैमाना 1:100 है, तो सर्वेक्षण किए गए क्षेत्र का वास्तविक क्षेत्रफल परिकलित करें।

5. a) Discuss the difference between a compound curve and a simple curve.

मिश्रित वक्र और सरल वक्र के बीच अंतर पर चर्चा करें।

- b) Explain the working principle of a planimeter.

प्लैनीमीटर के कार्य सिद्धांत की व्याख्या करें।

9. A sextant is used to measure an angle of 72°30'. If the error is + 5', what is the corrected angle?

72°30' के कोण को मापने के लिए सेक्सटेंट का उपयोग किया जाता है। यदि त्रुटि + 5' है, तो सही कोण क्या है?

6. a) How is an optical square used in field surveys?

क्षेत्र सर्वेक्षण में ऑप्टिकल स्क्वायर का उपयोग कैसे किया जाता है?

- b) Discuss the applications of minor instruments in mining surveying.

खनन सर्वेक्षण में छोटे उपकरणों के अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।

7. a) Explain the difference between systematic errors and random errors.

व्यवस्थित त्रुटियों और यादृच्छिक त्रुटियों के बीच अंतर स्पष्ट करें।

7. a) A closed traverse is conducted with the following observations:

Line	Length (m)	Bearing (°)
AB	200	45
BC	150	135
CD	180	210
DA	170	300

- i) Calculate the latitude and departure for each line.
ii) Apply the Bowditch method to balance the traverse.
iii) Determine the adjusted coordinates of each point starting from Point A (assume A = (0, 0)).

निम्नलिखित प्रेक्षणों के साथ एक बंद ट्रैवर्स का संचालन किया जाता है:

लाइन	लंबाई (मी)	दिशा (°)
AB	200	45
BC	150	135
CD	180	210
DA	170	300

- प्रत्येक लाइन के लिए अक्षांश और प्रस्थान की गणना करें।
- ट्रैवर्स को संतुलित करने के लिए बोडिच विधि लागू करें।
- बिंदु A से शुरू होने वाले प्रत्येक बिंदु के सामायोजित निर्देशांक निर्धारित करें। (मान लें कि $A = (0, 0)$)।

b) How does reciprocal levelling improve the accuracy of elevation measurements?

पारस्परिक समतलन ऊँचाई माप की सटीकता में कैसे सुधार करता है?

8. a) A triangulation survey is conducted using a theodolite. The following angles are observed at a station:

Angle	Measured Value ($^{\circ}$)	True Value ($^{\circ}$)
Angle A	43.5	43.6
Angle B	65.2	65.1
Angle C	71.3	71.4

- Determine the angular misclosure and adjust the measured angles using equal distribution of error.
- If the baseline length is 500 m and the angle at A is corrected to 43.6° , calculate the corrected position of Point C using trigonometric principles.

थियोडोलाइट का उपयोग करके एक त्रिभुजाकार सर्वेक्षण किया जाता है। एक स्टेशन पर निम्नलिखित कोण देखे जाते हैं:

कोण	मापा गया मान ($^{\circ}$)	सही मान ($^{\circ}$)
Angle A	43.5	43.6
Angle B	65.2	65.1
Angle C	71.3	71.4

- कोणीय मिक्लोजर का निर्धारण करें और त्रुटि के समान वितरण का उपयोग करके मापे गए कोणों को समायोजित करें।
- यदि आधार रेखा की लंबाई 500 मीटर है और A पर कोण 43.6° पर सही किया जाता है, तो त्रिकोणमितीय सिद्धांतों का उपयोग करके बिंदु C की सही स्थिति की गणना करें।

b) What are the advantages of using a total station in mining surveying?

खनन सर्वेक्षण में कुल स्टेशन का उपयोग करने के क्या लाभ हैं?

c) In a traverse, the measured sum of interior angles is $721^{\circ}30'$. If the traverse has 6 sides, calculate the angular error and distribute it equally among all angles.

एक ट्रैवर्स में, आंतरिक कोणों का मापा गया योग $721^{\circ}30'$ है। यदि ट्रैवर्स में 6 भुजाएँ हैं, तो कोणीय त्रुटि की गणना करें और इसे सभी कोणों के बीच समान रूप से वितरित करें।
